

NGÂN HÀNG BÀI TẬP CHƯƠNG 1

(50 Câu Trắc nghiệm Tính toán & 10 Bài Tự luận)

Biên soạn: HAIANH

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (50 Câu)

Chủ đề 1: Số phức (Câu 1 - 10)

Câu 1. Tính số phức $z = \frac{(1+i)^{10}}{(1-i)^8}$.

(a) $2i$

(c) $32i$

(b) $-2i$

(d) $-32i$

Câu 2. Tìm phần thực và phần ảo của số phức $z = \frac{3+4i}{1-2i}$.

(a) Thực -1 , Ảo 2

(c) Thực -1 , Ảo -2

(b) Thực 1 , Ảo -2

(d) Thực 1 , Ảo 2

Câu 3. Môđun của số phức z thỏa mãn $(1+i)z = 2-4i$ là:

(a) $\sqrt{5}$

(c) 5

(b) $\sqrt{10}$

(d) 10

Câu 4. Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn $|z-1| = |z+i|$ là:

(a) $x-y-1=0$

(c) $x-y+1=0$

(b) $x+y=0$

(d) $x+y-1=0$

Câu 5. Căn bậc ba của số phức $z = -8$ có nghiệm thực là:

(a) 2

(c) $2i$

(b) -2

(d) $-2i$

Câu 6. Giải phương trình $z^2 - 2z + 5 = 0$ trên $\mathbb{C}$.

(a) $1 \pm 2i$

(c) $2 \pm i$

(b) $-1 \pm 2i$

(d) $-2 \pm i$

Câu 7. Argumen chính của số phức $z = -1 - i$ là:

- (a) $\frac{\pi}{4}$ (c) $-\frac{3\pi}{4}$
 (b) $-\frac{\pi}{4}$ (d) $\frac{3\pi}{4}$

Câu 8. Giá trị của biểu thức $P = \frac{1+i}{1-i} + \frac{1-i}{1+i}$ là:

- (a) 0 (c) 2
 (b) 1 (d) -2

Câu 9. Số phức liên hợp của $z = \frac{2-i}{3+4i}$ có phần ảo bằng:

- (a) $\frac{11}{25}$ (c) $\frac{2}{25}$
 (b) $-\frac{11}{25}$ (d) $-\frac{2}{25}$

Câu 10. Phương trình $z^4 + 16 = 0$ có bao nhiêu nghiệm phức?

- (a) 2 (c) 4
 (b) 3 (d) 8

Chủ đề 2: Giới hạn dãy số cơ bản (Câu 11 - 25)

Câu 11. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 2n + 1}{5n^2 + 4n - 3}$.

- (a) $\frac{3}{5}$ (c) 0
 (b) $\frac{5}{3}$ (d) $+\infty$

Câu 12. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^{n+1}}{2^{n+1} + 3^n}$.

- (a) $\frac{2}{3}$ (c) 3
 (b) $\frac{3}{2}$ (d) 2

Câu 13. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 3n} - n)$.

- (a) 0 (c) 3
 (b) $\frac{3}{2}$ (d) $+\infty$

Câu 14. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{n^3 + n^2} - n)$.

- (a) 0 (c) 1
 (b) $\frac{1}{3}$ (d) $+\infty$

Câu 15. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}$.

- (a) 0 (c) e
 (b) 1 (d) $+\infty$

Câu 16. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}$.

(a) 0

(c) e

(b) 1

(d) $+\infty$ **Câu 17.** Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2+2^2+\dots+n^2}{n^3}$.

(a) 0

(c) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{3}$

(d) 1

Câu 18. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n^2+1)}{\ln(n+1)}$.

(a) 0

(c) 2

(b) 1

(d) $+\infty$ **Câu 19.** Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} n (\sqrt[n]{5} - 1)$.

(a) 0

(c) $\ln 5$

(b) 1

(d) 5

Câu 20. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{2n-1}\right)^{n+2}$.

(a) 1

(c) e^2 (b) e (d) $e^{1/2}$ **Câu 21.** Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+2}{\sqrt{n^2+8} \arctan(n^4)}$.

(a) 0

(c) 3

(b) $\frac{3}{2}$ (d) $\frac{6}{\pi}$ **Câu 22.** Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2-4 \arctan(n^2)}{\sqrt{4n^4+2} \ln n}$.

(a) 0

(c) 1

(b) $\frac{1}{2}$ (d) $+\infty$ **Câu 23.** Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n+(-2)^{n+2}}{2^{n+1}+2^{2n-3}}$.(a) $\frac{1}{2}$

(c) 0

(b) 1

(d) $+\infty$ **Câu 24.** Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+(k/n)^2}$.

(a) 0

(c) $\frac{\pi}{2}$ (b) $\frac{\pi}{4}$ (d) $\ln 2$ **Câu 25.** Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 - (k/n)^2}$.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (a) 0 | (c) $\frac{\pi}{2}$ |
| (b) $\frac{\pi}{4}$ | (d) 1 |

Chủ đề 3: Tổng Riemann & Dạng nâng cao (Câu 26 - 40)

Câu 26. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right)$.

- | | |
|-------------|---------------|
| (a) 0 | (c) 1 |
| (b) $\ln 2$ | (d) $+\infty$ |

Câu 27. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{3n} \right)$.

- | | |
|-------------|-----------------------|
| (a) $\ln 2$ | (c) $\ln \frac{3}{2}$ |
| (b) $\ln 3$ | (d) 1 |

Câu 28. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \left(\frac{k\pi}{n} \right)$.

- | | |
|---------------------|-----------|
| (a) 0 | (c) 1 |
| (b) $\frac{2}{\pi}$ | (d) π |

Câu 29. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} e^{k/n}$.

- | | |
|-------|-------------|
| (a) 0 | (c) $e - 1$ |
| (b) 1 | (d) 1 |

Câu 30. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)$.

- | | |
|-------|-------------------|
| (a) 0 | (c) $2 \ln 2 - 1$ |
| (b) 1 | (d) $\ln 2$ |

Câu 31. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}}$.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (a) $\frac{1}{2}$ | (c) 1 |
| (b) $\frac{2}{3}$ | (d) $\frac{3}{4}$ |

Câu 32. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \sqrt{k/n}}$.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (a) $2 \ln 2 - 1$ | (c) 1 |
| (b) $\ln 2$ | (d) $\frac{1}{2}$ |

Câu 33. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2 + k^2}$.

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| (a) $1 - \frac{\pi}{4}$ | (c) $\frac{1}{2}$ |
| (b) $\frac{\pi}{4}$ | (d) 1 |

Câu 34. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + (k/n)^2}}$.

(a) $\ln(1 + \sqrt{2})$

(c) 1

(b) $\frac{\pi}{4}$

(d) $\frac{1}{2}$

Câu 35. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+k^2}$.

(a) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\ln 2$

(b) $\frac{1}{2} \ln 2$

(d) 1

Câu 36. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2+k^2}$.

(a) 0

(c) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{1}{3}$

(d) 1

Câu 37. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \ln \left(1 + \frac{k}{n}\right)$.

(a) $\frac{1}{4}$

(c) $\ln 2 - \frac{1}{2}$

(b) $\frac{1}{2}$

(d) 1

Câu 38. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n}} \right)$.

(a) 0

(c) $\sqrt{2} - 1$

(b) $2(\sqrt{2} - 1)$

(d) 1

Câu 39. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} (1 + 2 + \cdots + n)$.

(a) 0

(c) 1

(b) $\frac{1}{2}$

(d) $+\infty$

Câu 40. Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} (1^2 + 2^2 + \cdots + n^2)$.

(a) 0

(c) $\frac{1}{2}$

(b) $\frac{1}{3}$

(d) 1

Chủ đề 4: Dãy truy hồi & Tính chất hội tụ (Câu 41 - 50)**Câu 41.** Cho $u_1 = 1, u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n(n+1)}$. $\lim u_n$ bằng:

(a) 0

(c) 2

(b) 1

(d) $+\infty$

Câu 42. Cho $u_1 = 2, u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{8}{u_n} \right)$. $\lim u_n$ bằng:

(a) 1

(c) $2\sqrt{2}$

(b) 2

(d) 4

Câu 43. Cho $u_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)}$. $\lim u_n$ bằng:

- | | |
|-------------------|---------------|
| (a) 0 | (c) 1 |
| (b) $\frac{1}{2}$ | (d) $+\infty$ |

Câu 44. Cho dãy số $u_n = n - 2\sqrt{3} - 5$. Khẳng định đúng?

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| (a) Bị chặn, tăng, hội tụ | (c) Bị chặn, giảm, hội tụ |
| (b) Không bị chặn, tăng, phân kỳ | (d) Không bị chặn, không đơn điệu |

Câu 45. Cho $u_n = n^\alpha(e^{1/n^2} - 1)$. Dãy hội tụ khi:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (a) $\alpha < 2$ | (c) $\alpha > 2$ |
| (b) $\alpha \leq 2$ | (d) $\alpha \geq 2$ |

Câu 46. Cho $u_n = \sqrt{n^2p + 2} \ln\left(1 + \frac{1}{n^{2024}}\right)$. Dãy hội tụ về 0 khi:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (a) $p < 2024$ | (c) $p > 2024$ |
| (b) $p \leq 2024$ | (d) $p \geq 2024$ |

Câu 47. Khẳng định nào **sai** về dãy số?

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| (a) Hội tụ thì bị chặn | (c) Bị chặn thì hội tụ |
| (b) Đơn điệu và bị chặn thì hội tụ | (d) Phân kỳ thì có thể bị chặn |

Câu 48. Khẳng định nào **đúng**?

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| (a) Bị chặn là đơn điệu | (c) Giảm và bị chặn dưới thì hội tụ |
| (b) Tăng thì không bị chặn trên | (d) Đơn điệu là hội tụ |

Câu 49. Cho $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$. Khẳng định đúng?

- | | |
|----------------------|------------------|
| (a) Hội tụ tuyệt đối | (c) Bán hội tụ |
| (b) Phân kỳ | (d) Không hội tụ |

Câu 50. Cho $u_{n+1} = \sqrt{\frac{1}{2n} + u_n^2}$. Khẳng định đúng?

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (a) Không bị chặn | (c) Hội tụ |
| (b) Không đơn điệu | (d) Tăng và phân kỳ |

PHẦN II: TỰ LUẬN (10 Bài)

Bài 1. Giải phương trình phức: $z^3 - (1 + i\sqrt{3})z^2 + (1 + i\sqrt{3})z - 1 = 0$.

Bài 2. Tính các giới hạn dãy số sau:

1. $L_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{9n^2 + 6n - 5} - 3n)$

2. $L_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^n + 4^n}{4^{n+1} - 3^n}$

3. $L_3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+k/n}}$

Bài 3. Xét sự hội tụ và tìm giới hạn của dãy số (u_n) xác định bởi:

$$u_1 = 2, \quad u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{8}{u_n} \right), \quad \forall n \geq 1$$

Bài 4. Tính tổng của chuỗi số sau bằng phương pháp sai phân:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$$

Bài 5. Chứng minh rằng dãy số (u_n) xác định bởi $u_1 = \sqrt{2}$ và $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ với mọi $n \geq 1$ là dãy số hội tụ. Tìm giới hạn của dãy số đó.

Bài 6. Tính giới hạn: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 (e^{1/n} - e^{1/(n+1)})$.

Bài 7. Cho dãy số $u_n = \prod_{k=2}^{n+1} (1 - \frac{1}{k^2})$. Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

Bài 8. Tìm giới hạn của dãy số truy hồi: $u_1 = 1, u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{1}{u_n}$.

Bài 9. Tính giới hạn: $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right)$.

Bài 10. Cho dãy số $u_n = \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}}$ với $p > 0$. Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

PHẦN III: ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI

Đáp án Trắc nghiệm

1.A		2.A		15.A		25.C		35.A		45.B	
3.B	4.A	5.B	16.B	17.C	26.B	27.C	36.B	37.B	46.A	47.C	
6.A	7.C	8.A	18.C	19.C	28.B	29.C	38.A	39.A	48.C	49.C	
9.B	10.C	20.C		30.C		40.B		50.C			
11.A		12.C	21.D	22.B	31.B	32.A	41.C	42.C			
13.B		14.B	23.C	24.B	33.A	34.B	43.C	44.B			

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn giải Tự luận tóm tắt:

Bài 1. Nhận thấy $z = 1$ là nghiệm. Chia đa thức, ta được $(z - 1)(z^2 - i\sqrt{3}z + 1) = 0$. Giải phương trình bậc hai còn lại ta được 3 nghiệm: $z = 1, z = \frac{i(\sqrt{3} \pm \sqrt{7})}{2}$.

Bài 2.

- L_1 : Nhân liên hợp $\Rightarrow L_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n-5}{\sqrt{9n^2+6n-5}+3n} = \frac{6}{3+3} = 1$.
- L_2 : Chia tử và mẫu cho $4^n \Rightarrow L_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1/2)^n + (3/4)^n + 1}{4 - (3/4)^n} = \frac{1}{4}$.
- L_3 : Đây là tổng Riemann của hàm $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$ trên $[0, 1]$. $L_3 = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x}} = 2\sqrt{1+x} \Big|_0^1 = 2\sqrt{2} - 2$.

Bài 3. Theo BDT Cauchy, $u_{n+1} \geq \sqrt{u_n \cdot \frac{8}{u_n}} = 2\sqrt{2}$ với mọi $n \geq 1$. Xét $u_{n+1} - u_n = \frac{8 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$ (do $u_n \geq 2\sqrt{2}$). Dãy giảm và bị chặn dưới nên hội tụ. Gọi giới hạn là L , giải $L = \frac{1}{2}(L + \frac{8}{L}) \Rightarrow L = 2\sqrt{2}$.

Bài 4. Phân tích $\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right)$. Tổng telescoping còn lại $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right) \rightarrow \frac{1}{4}$.

Bài 5. Quy nạp chứng minh $u_n < 2$. Xét $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2 + u_n - u_n^2 = (2 - u_n)(1 + u_n) > 0 \Rightarrow$ dãy tăng. Dãy tăng và bị chặn trên bởi 2 nên hội tụ. Giới hạn L thỏa $L = \sqrt{2 + L} \Rightarrow L = 2$.

Bài 6. Đặt $f(x) = e^x$. Theo định lý Lagrange trên $[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}]$, tồn tại $c \in (\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n})$ sao cho $e^{1/n} - e^{1/(n+1)} = e^c \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{e^c}{n(n+1)}$. Nhân với n^2 và cho $n \rightarrow \infty$ (khi đó $c \rightarrow 0$), ta được $L = 1$.

Bài 7. $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2}$. Viết ra các số hạng và rút gọn, ta được $u_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{n+2}{n+1} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Bài 8. Tương tự Bài 3, dãy bị chặn dưới bởi $\sqrt{2}$ và giảm. Giới hạn $L = \sqrt{2}$.

Bài 9. Sử dụng nguyên lý kẹp: $\frac{1+2+\dots+n}{n^2+n} \leq S_n \leq \frac{1+2+\dots+n}{n^2+1}$. Cả hai vế đều tiến về $\frac{1}{2}$. Vậy $L = \frac{1}{2}$.

Bài 10. Sử dụng định lý Stolz-Cesaro hoặc tổng Riemann. $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^p = \int_0^1 x^p dx = \frac{1}{p+1}$.